Betreuer: Dr. Martin Stehno 11. Oktober 2021

Messung der Lichtgeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen auf Kabeln

Lukas Gehring und Lukas Daum

In diesem Versuch wurden von uns verschiedene Versuchsteile zur Ausbreitung elektromagnetischer Wellen durchgeführt. Für ein Koaxialkabel *RG 58 C/U* der Länge 50 m konnten wir einen Wellenwiderstand von $Z = (50,3 \pm 1,1)\,\Omega$ ermitteln. In diesem Kabel breitet sich eine elektromagnetische Welle mit einer Geschwindigkeit von $\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ aus. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel lag bei $\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Weiterhin konnten wir bei dem Koaxialkabel Dispersion mithilfe stehender Wellen nachweisen, die Dämpfung hängt also von der Frequenz ab. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit für eine stehende Welle mit vierfacher Kabellänge ergab sich zu $\nu_{\frac{1}{4}} = (188,00 \pm 0,84) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ mit der Dielektrizitätskonstanten $\varepsilon_{\frac{1}{4}} = (2,543 \pm 0,023)$ und einer Dämpfung von $D_{\frac{1}{4}} = (1,36 \pm 0,18)\,\mathrm{dB}$.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Protokollabgabe: 11. Oktober 2021

1 Einleitung

Eine gute Kenntnis über das Verhalten von Elektromagnetischen Wellen ist für die Entwicklung neuer Technologien essenziell, denn sie finden beispielsweise in der Informationsübertragung und Navigation eine große Rolle. Ein weit verbreitetes Medium zum Übertragen dieser Signale ist das Koaxialkabel, welches sowohl im Privathaushalt als auch in Laboren zum Einsatz kommt. Im Rahmen dieses Papers wollen wir speziell das Verhalten elektromagnetischer Wellen, wie beispielsweise ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit, in diesem Kabel-Typ untersuchen.

2 Theorie

2.1 Koaxialkabel

Ein Koaxialkabel besteht im Wesentlichen aus zwei konzentrischen Leitern, zwischen denen ein Dielektrikum der Dielektrizität ϵ_r angebracht ist. Der Aufbau eines solchen Kabels ist in Abb. 1 dargestellt.
Diese Kabel besitzen nicht nur eine Kapazität C^* pro 1 Meter Kabellänge, die sich bereits aus ihrer Bauform als Zylinderkondensator ergibt, sondern auch eine Induktivität L^* pro 1 Meter Kabellänge. Wenn der Wirkwiderstand R^* pro 1 Meter Kabellänge vernachlässigt wird, ergibt sich unter Berücksichtigung dieser kapazitiven und induktiven Eigenschaften:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L^* C * \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \tag{1}$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = L^* C * \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \tag{2}$$

Aus den Wellengleichungen ergibt sich dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu:

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{3}$$

2.2 Wellenwiderstand

Für eine solche Leitung gilt:

$$U_\pm = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} I_\pm \tag{4}$$

Wobei „±“die unabhängigen Lösungen der Wellengleichung bezeichnet. Aufgrund dieses Zusammenhangs bezeichnet man $Z := \sqrt{\frac{L^*}{C^*}}$ als Wellenwiderstand. Bei Koaxialkabel gilt für den Reflexionskoeffizienten ρ am am Ende der Leitung und einen Abschlusswiderstand R_V:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{5}$$

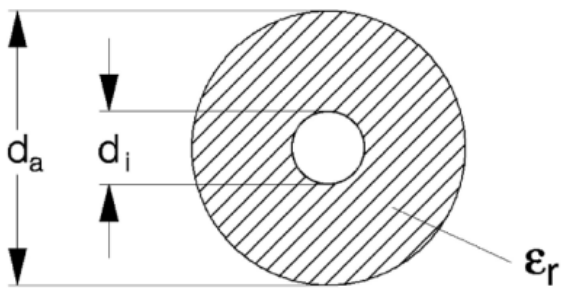

Abb. 1: Schematischer Aufbau eines Koaxialkabels. d_i ist hierbei der Außendurchmesser des inneren Leiters, d_a der Innendurchmesser des Äußeren.[2]

3 Signalübertragung bei Koaxialkabeln bei verschiedenartiger Anpassung

3.1 Messung des Wellenwiderstades eines Koaxialkabels

Wir messen die Spannungsverläufe für eine Rechtecksspannung (erzeugt mit dem *Agilent 33220A* Funktionsgenerator) an einem 50 m langen Koaxialkabel des Typs *RG 58 C/U*, indem wir am Anfang des Koaxialkabels (generatornah) ein Oszilloskop *Tektronix TDS 1001B* anschließen (s. Abb. 2). Zunächst

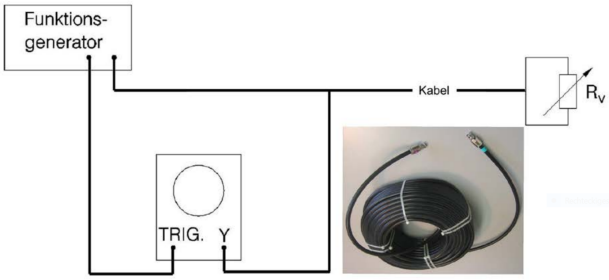

Abb. 2: Versuchsaufbau: Das Spannungssignal eines Funktionengenerators Agilent 33220A wird mittels Koaxialkabel an ein Oszilloskop Tektronix TDS 1001B und parallel an ein 50 m langes Koaxialkabel angeschlossen [2]

wird ans Kabelende ein Kohleschichtpotentiometer angeschlossen und wir beobachten den Spannungsverlauf am Oszillographen. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass wir für große Widerstände keinen Phasensprung beobachten, wobei dies für kleine Widerstände der Fall ist (s. Abb. 3). Dies deckt sich mit unserer Erwartungshaltung, da der Amplitudenreflexionkoeffizient ρ für $R_V > Z$ positiv und für $R_V < Z$ negativ ist (vgl. Gl. (5)).

Diesen Zusammenhang nutzen wir auch aus, um den Wellenwiderstand Z zu bestimmen, denn nach Gl. (5)

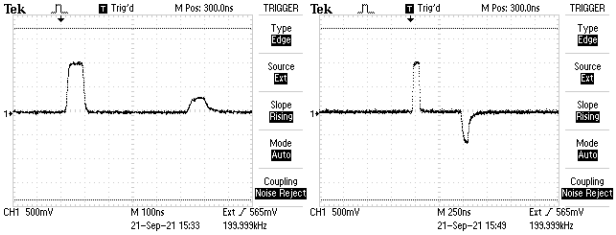

Abb. 3: Wir beobachten zunächst grob den Verlauf der Anspannung in Abhängigkeit des angeschlossenen Widerstandes. Dazu regeln wir das Kohleschichtpotentiometer von maximalen Widerstand (links) zu minimalen Widerstand (links).

gilt $R_V = Z$ genau dann, wenn $\rho = 0$ gilt. Daher stellen wir den Widerstand am Kohleschichtpotentiometer so ein, dass der Oszillograph keine Reflexion mehr anzeigt. Dies gelingt nicht vollständig, aber am besten für:

$$R_V = (50,3 \pm 1,1)\Omega \tag{6}$$

Den genauen Wert für den Widerstand haben wir mit dem Multimeter Voltcraft VC 170 bestimmt. Der Fehler ergibt sich aus dem Gerätefehler (vgl. [3]). In Abb. 4 links erkennt man gut, dass nahezu keine Reflexion vorhanden ist. In Abb. 4 rechts erkennt man, dass bei größerer Auflösung die Spannung zumindest noch gestört ist, während das Signal das Kabel durchläuft. Der letzte mittelgroße Peak stellt auch noch den Rest einer Reflexion dar. Dies rührt daher, dass es sich bei Kohleschichtpotentiometer nicht um einen reinen Wirkwiderstand handelt, sondern dieser auch eine gewisse Induktivität besitzt.

Dann gehen wir für das Wendelpotentiometer ge-

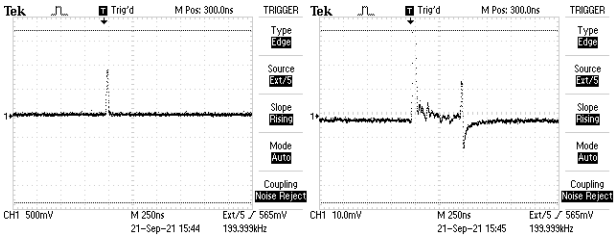

Abb. 4: Hier haben wir den Widerstand des Kohleschichtpotentiometers auf etwa 50 Ω eingestellt. Rechts bei kleiner Voltauflössung sieht man praktisch keine Reflexion, links sind aber noch deutlich Spannungsschwankungen erkennbar, insbesondere eine Spannungspitze, die einem Einschaltvorgang einer Spule ähnelt

nauso vor. Hier gibt es auch bei minimaler Reflexion noch deutliche Spannungspitzen der reflektierten Welle (vgl. Abb. 5). Dies rührt vermutlich daher, dass im Wendelpotentiometer, das aufgrund seiner Bauweise als dichte Drahtwicklung um eine Zy-

linder, selbst eine große Induktivität besitzt. Für R_V mit minimaler Reflexion wurde mit dem Voltmeter ermittelt:

$$R_V = (49,3 \pm 1,1)\Omega \tag{7}$$

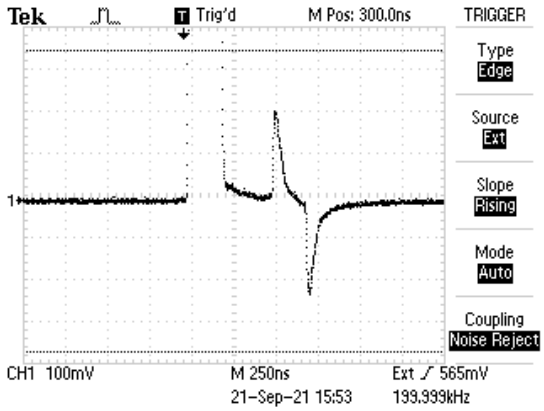

Abb. 5: Wir führen die Messung mit einem Wendelpotentiometer durch. Es sind deutlich Spannungsspitzen aufgrund der Induktivität der Drahtwinklungen erkennbar, aber keine ausgeprägten Reflexionen.

Ebenso ermitteln wir für die Widerstandsdekate einen Wert für R_V. Allerdings sind auch hier weiterhin Reflexionen auf dem Oszillographen zu erkennen (vgl. Abb. 6). Diese sind nicht direkt auf die Widerstandsdekate, sondern auf die Induktivität der Kabel und der Bananenstecker zurückzuführen. Daraus ergeben sich wieder Spannungspitzen zu Beginn und am Ende des reflektierten Spannungssignals (beim Rechteckssignal sind hier die Spannungs- und Stromänderung am größten) (vgl. dazu auch die Spannungssignal der Dauer 290 ns (Abb. 6 links) im Vergleich zum Signal mit 20 ns Dauer (Abb. 6 rechts)). Die Messunsicherheit bestimmen wir nach dem Gerätefehler des Mulitmeters und erhalten:

$$R_V = (50,0 \pm 1,1)\Omega \tag{8}$$

Der Wert von R_Z entspricht nach Gl. (5) dem Wellenwiderstand, wenn die reflektierten Welle verschwindet. Da aufgrund der Indiktuvität des Wendelpotentiometers und der Widerstandsdekate hier die Feineinstellung schwieriger war, außerdem die Widerstandsdekate nur in 1 Ω-Schritten eingestellt werden kann, geben wir den Wert des Wellenwiderstandes nur aufgrund der Kohleschichtpotentiometermessung an als:

$$Z = (50,3 \pm 1,1)\Omega \tag{9}$$

Aber auch die anderen beiden Messungen sind mit dem Wert aus dem Datenblatt [5] vereinbar. Darin

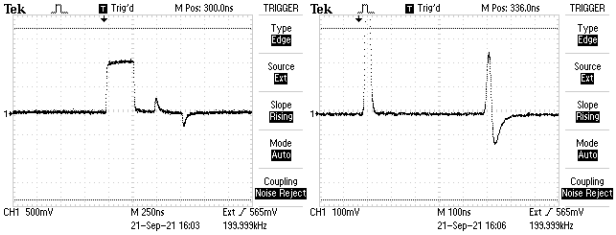

Abb. 6: Wir haben an die Widerstandsdekate ein 290 ns (links) bzw. 20 ns (rechts) langes Rechtecksignal angeschlossen. Man erkennt deutlich, dass der Abstand der Reflexion dem Abstand zwischen den Flanken des Rechteckspulses entspricht. Auch hier lässt sich das Verhalten wieder auf die Induktivität der Widerstandsdekate zurückführen.

ist für ein Kabel des Typs *RG 58 CU*, wie wir es verwendet hatten, ein Wellenwiderstand von 50 Ω ausgewiesen. Somit sind diese Werte plausibel.
Für den Kurzschlussstecker, also $R_V \approx 0$, beobachtet man eine Dämpfung um etwa die Hälfte und einen Phasensprung (s. Abb. 7). Der Phasensprung deckt sich - wie bereits angemerkt - mit den Erwartungen. Die Dämpfung kommt dadurch zustande, dass das Kabel einen endlichen ohm'schen Widerstand besitzt, wodurch Wärmeverluste auftreten. Zudem ist zu beachten, dass es im Kabel zu dieelektrischen Verlusten kommt, d.h. durch Anlegen von Wechselspannung werden die Dipole im Dielektrikum umgepolt und in Schwingung versetzt, dabei kommt es zu Wärmeverlusten. Für das offene Kabelende ($R_V \approx \infty$) ist

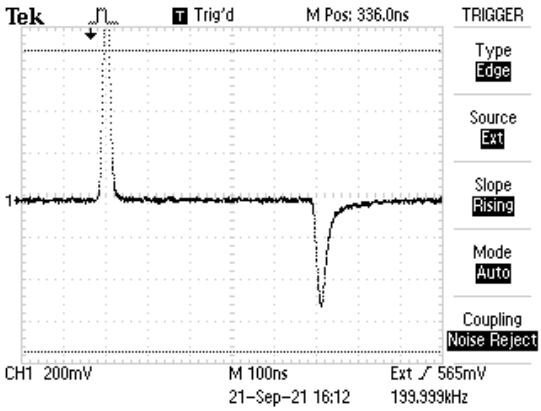

Abb. 7: Messung mit Kurzschlussstecker: Es ist erkennbar, dass es bei der Reflexion zu einem Phasensprung kommt. Die reflektierte Amplitude beträgt etwa 50% der Eingangsspannung.

annähernd dieselbe Dämpfung zu beobachten, allerdings kein Phasensprung (s. Abb. 8). Zuletzt wurde noch der kommerzielle 50 Ω-Widerstand benutzt (s. Abb. 9). Hier ist sind Reflexionen am kleinsten, allerdings sind tortzdem kleinere Störungen des Signals

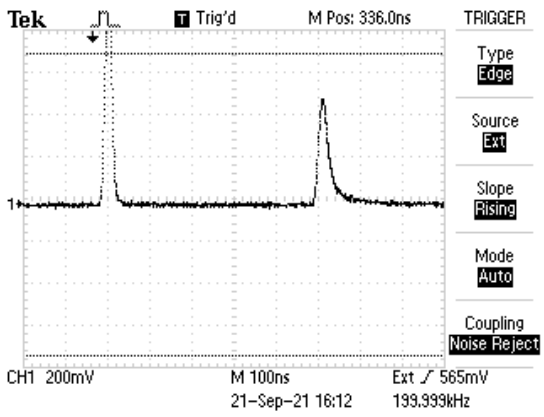

Abb. 8: Messung mit offenen Kabelende: Es ist erkennbar, dass es bei der Reflexion zu keinem Phasensprung kommt. Die reflektierte Amplitude beträgt etwa ebenfalls 50% von der Eingangspannung.

erkennbar. Dies könnte mit Reflexionen an den nicht idealen Steckverbindungen zusammenhängen.

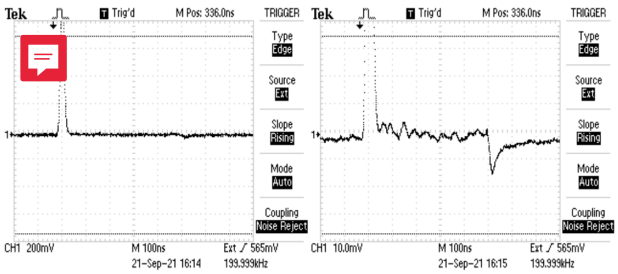

Abb. 9: Für den kommerziellen 50 Ω-Widerstand sind kaum noch Reflexionen zu erkennen. Es schwanken nur die Spannungen etwas stärker während der Spannungspuls das Koaxialkabel durchläuft.

3.2 Messungen am Anfang und am Ende des Kabels

Wir legen das Ende des Kabels (generatorseitig) zusätzlich auf CH II des Oszillographen. Somit können wir die Spannungsverläufe am Anfang und am Ende des Kabels gleichzeitig visualisieren und vergleichen. Dafür wird wieder eine Rechteckspannung von 100 V angelegt. Allerdings wurde diese unbeabsichtigt mit einem Offset (Gleichstromanteil) von 50 V versehen. Dies führt dazu, dass in Abb. 10 a) ein Offset von 100 V auf beiden Kanälen, in Abb. 10 b) kein Offset und in Abb. 10 c) ein Offset von 50 V auf beiden Kanälen gemessen wird.
Zunächst haben wir verschiedene Widerstände am Anfang des Kabels (generatorfernes Ende) parallel geschalten. Die am Oszillographen erhaltenen Bilder haben wir in Abb. 10 dargestellt.

Bei einem Abschlusswiderstand von $R_2 = \infty$ tritt nach Gl. (5) eine Reflektion von 100% auf. Das Signal überlagert sich am Anfang des Kabels (CH I) und führt so zu einer konstruktiven Interferenz. Dass das rückkehrende Signal an CH II leicht abgedämpft und die Amplitude des überlagerten Signals an CH I nicht exakt doppelt so groß ist, wie die Amplitude des einlaufenden Signals, lässt sich wiederum durch den endlichen ohm'schen Widerstand des Kabels und die dielektischen Verluste erklären.

Wird stattdessen ein Kurzschlussstecker ($R_2 = 0$) angeschlossen, so liegt am generatorfernen Ende des Kabels destruktive Inerferenz vor. Dieses Verhalten lässt sich ebenfalls durch Gl. (5) erklären.

Zuvor haben wir den Wellenwiderstand Z des Kabels mit etwa 50 Ω berechnet. Dies erklärt, warum bei einem Widerstand $R_2 = 50\ \Omega$ keine Reflexion mehr auftritt, da für den Reflexionskoeffizient $\rho = 0$ gilt.

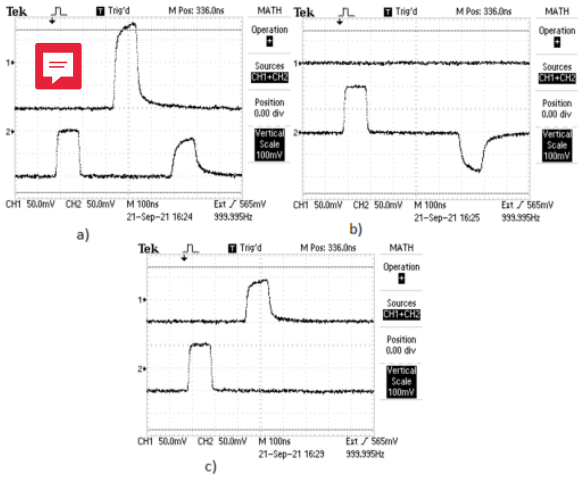

Abb. 10: Spannungsverläufe am Oszillographen bei Rechteckspannung mit 100 V und einem Offset von 50 V für:
a) offenes Ende ($R_2 = \infty$)
b) Kurzschlussstecker ($R_2 = 0$)
c) Ohm'scher Widerstand ($R_2 = 50\Omega$)

3.3 Ausbreitungsgeschwindigkeit

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen, müssen wir die Laufzeit sowie die Länge der Kabel ermitteln. Die Länge des Koaxialkabels ist mit $l_K = 50\,\mathrm{m}$ angegeben und wird als fehlerfrei angenommen. Die Länge des Verzögerungskabels wurde mit einem biegbaren Lineal gemessen. Da aber bei unserer Messung unklar war, wie weit das Kabel noch innerhalb der Halterung verläuft, wird ein Fehler von $\pm 1,0\,\mathrm{cm}$ geschätzt. Dann ergibt sich $l_V = (47,5 \pm 1,0) \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}$. Um daraus die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen verwenden wir die Formel:

$$\nu = \frac{s}{t} \tag{10}$$

Dann beobachten wir das Signal am generatorseiti-

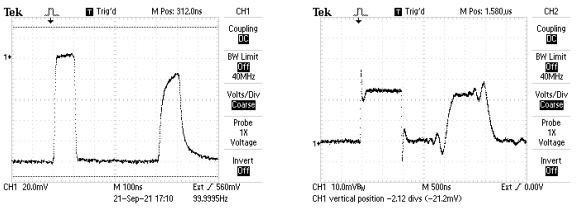

Abb. 11: Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Rechteckimpulses auf einem 50 m langen Koaxialkabel (links) und einem $l_V = (47,5 \pm 1,0) \cdot 10^{-2}$ m langen Verögerungskabel (rechts). Die Zeit wird an der ansteigenden Flanke abgelesen.

gen Ende: Hier ist sowohl das Eingangssignal erkennbar, als auch das reflektierte Signal, das die Strecke $s = 2l$ zurückgelegt hat. Für das Koaxialkabel ermitteln wir den Laufzeitunterschied an den ansteigenden Flanken des Signals. Der Fehler ergibt sich aus der Ablesegenauigkeit vom Oszilloskop (angenommen als 5 ns) und der Messgenauigkeit des Oszilloskops [4]:

$$t_1 = (200,0 \pm 5,2) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{11}$$

$$t_2 = (710,0 \pm 5,2) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{12}$$

Daraus ergibt sich für das Koaxialkabel eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von:

$$\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^{8}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{13}$$

Für das Verzögerungskabel messen wir:

$$t_1 = (950 \pm 50) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{14}$$

$$t_2 = (2950 \pm 50) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{15}$$

Daraus ergibt sich ebenso nach Gl. (10) und Gaußscher Fehlerrechnung eine Geschwindigkeit, die um etwa den Faktor 500 kleiner ist:

$$\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^{5}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{16}$$

3.4 Modellversuch zur Darstellung von stehenden Wellen

Stehende Wellen werden erzeugt, wenn sich zwei entgegengesetzt laufende Wellen gleicher Frequenz und Amplitude überlagern.[2] Um dies zu simulieren, haben wir die Ausgänge eines Generators, welche eine rechts- und eine linkslaufende Welle ausgegeben haben, an CH I und CH II des Oszillographen angelegt. Mit der Funktion addieren haben wir beide Signale überlagert. Die Screenshots haben wir in Abb. 12 dargestellt. Bei zwei entgegenlaufenden Wellen gleicher Amplitude und Frequenz ist eine stehende Welle zu erkennen. Man sieht, dass sich hier die Wellen an den

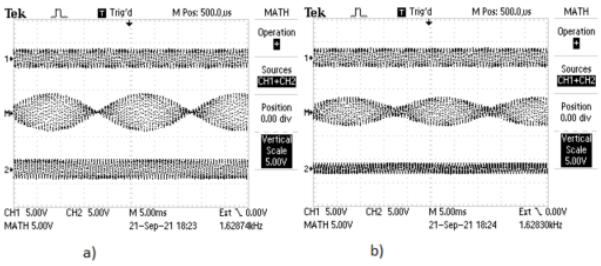

Abb. 12: Aufnahmen entgegenlaufender Signale gleicher Frequenz und
a) gleicher Amplitude
b) unterschiedlicher Amplitude
sowie deren Überlagerung am Oszillographen.

Einschnürungen der stehenden Welle komplett auslöschen. Sind die Ausgangswellen jedoch unterschiedlicher Amplitude, so bleibt an den Einschnürungen eine resultierende Restamplitude. Dies hat die Ursache, dass die „größere“ Welle nicht vollständig kompensiert werden kann.

Wir haben auch mittels Schalter am Generator die Wellenlängen der beiden Sinusschwingungen verändert. Hier konnten wir festestellen, dass sich die Zeit, die die Amplitude der stehenden Welle benötigt, um von voller Amplitude wieder zu voller Amplitude zu schwingen, bei sinkender Wellenlänge verringert hat.

3.5 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit stehender Wellen

Zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen wird das Oszilloskop an das generatorseitige Ende des Koaxialkabels angeschlossen. Über den Generator wird ein Sinussignal angelegt. Wir bringen entweder einen Kurzschlusstecker ($R \approx 0$) am Ende des Koaxialkabels an oder lassen dieses offen ($R \approx \infty$), um entweder einen Phasensprung zu erzeugen oder eine Reflexion ohne Phasensprung zu erhalten. Da die reflektierte Welle aufgrund von Widerstandsverlusten etwas gedämpft ist, überlagern sich nicht zwei Wellen mit exakt gleicher Amplitude und es entstehen keine Knoten der Einhüllenden, sondern diese besitzt nur Minima bei bestimmten Werten.
Falls das Kabelende offen gelassen wird, stellen sich Minima unter folgender Bedingung ein:

$$k\lambda + \frac{\lambda}{2} = 2l_{koax} \tag{17}$$

Bei kurzgeschlossenem Kabelende muss gelten:

$$k\lambda = 2l_{koax} \tag{18}$$

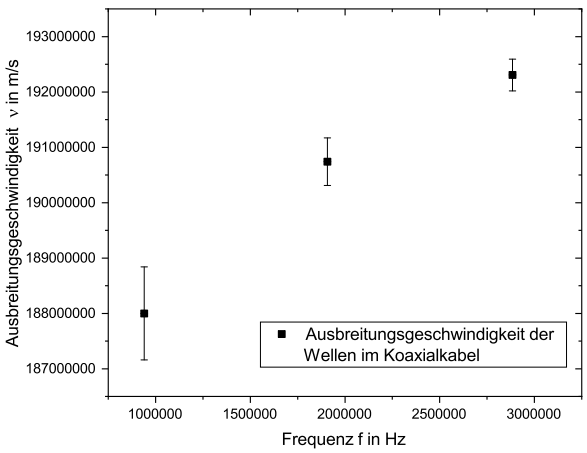

Abb. 13: Ausbreitungsgeschwindigkeit ν aufgetragen gegen die Frequenz f, aus der die Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen bestimmt wurde. Es wurde eine lineare Regression mit Fehlern durchgeführt.

Wobei jeweils gilt $k \in \mathbb{N}_0$. Daher erwarten wir die ersten Minima für:

$$\lambda_{\frac{1}{4}} = 200\,\mathrm{m} \tag{19}$$

$$\lambda_{\frac{3}{4}} = \frac{200}{3}\,\mathrm{m} \tag{20}$$

$$\lambda_{\frac{1}{2}} = 100\,\mathrm{m} \tag{21}$$

$$\tag{22}$$

Mit folgender Gleichung lässt sich nun ν bestimmen:

$$\nu = f \cdot \lambda \tag{23}$$

Die Frequenz mit Fehler wird durch eine Messreihe ermittelt und in Tabelle 2 festgehalten. Die erhaltenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten werden in Tabelle 1 dargestellt.

λ in m	f in kHz	ν in $10^6\,\frac{m}{s}$
200	$(940,0 \pm 4,2)$	$(188,00 \pm 0,84)$
100	$(1907,4 \pm 4,3)$	$(190,74 \pm 0,43)$
66,7	$(2884,6 \pm 4,3)$	$(192,31 \pm 0,29)$

Tabelle 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen auf einem 50 m langen Koaxialkabeln bestimmt durch stehende Wellen. Wir geben diejenigen Frequenz an, für die die Amplitude der Einhüllenden minmal ist. Die Steigung bestätigt eine Dispersion.

Um zu überprüfen, ob bei diesem Material Dispersion vorliegt, wird der Zusammenhang graphisch dargestellt (s. Abb. 13). Da die Fehlerbalken offensichtlich nicht mit einander in Einklang zu bringen sind, die Ausbreitungsgeschwindigkeit also von der Frequenz abhängt, liegt Dispersion vor. Jetzt ergibt sich aus Gl. (3) und der Induktivität und Kapazität für Koaxialkabel folgender Zusammenhang:

$$\nu = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \tag{24}$$

Aus diesem Zusammenhang und der Annahme, dass für handelsübliche Koaxialkabel $\mu_r = 1$ gilt, können wir ε einfach berechnen:

$$\varepsilon = \frac{c^2}{\nu^2} \tag{25}$$

Wir erhalten für

$$\varepsilon_{\frac{1}{4}} = (2,543 \pm 0,023) \tag{26}$$

$$\varepsilon_{\frac{1}{2}} = (2,470 \pm 0,011) \tag{27}$$

$$\varepsilon_{\frac{3}{4}} = (2,4303 \pm 0,0072) \tag{28}$$

$$\tag{29}$$

Nun möchten wir noch die Dämpfung D ermitteln. Es gilt:

$$D = 20 \log_{10} \left(\frac{U_0}{U_0 - U_{min}} \right) \mathrm{dB} \tag{30}$$

Wir haben die Eingangsspannung U_0 dem am Funktionengenerator eingestellten Wert entnommen und notiert (mit Gerätefehler):

$$U_0 = (5,0 \pm 0,050)\,\mathrm{V} \tag{31}$$

Eigentlich bekommen wir damit eine systematische Verfälschung der Spannung nach oben, da an den Kabeln bis zu Beginn des Koaxialkabels ebenfalls Spannung abfällt. Aber da wir davon ausgehen dürfen, dass das kurze Koaxialkabel (etwa 0,5 m lang) eine ähnliche Dämpfung besitzt wie das 50 m lange Koaxialkabel, können wir den systematischen Fehlers erstmal vernachlässigen und dann mit dem (überhöhten) ermittelten Wert die Dämpfung im 0,5 m langen Koaxialkabel abschätzen. Wir schätzen unter Vorgreifen auf unserer Ergebnisse in (42) ab durch:

$$\eta_i := \frac{U(x = 0,5\,\mathrm{m})}{U_0} = \exp(-\frac{D_i}{20} \cdot \ln(10) \cdot \frac{x}{100}) \tag{32}$$

Und erhalten für die verschiedenen Frequenzen:

$$\eta_{\frac{1}{4}} = 99,92\% \tag{33}$$

$$\eta_{\frac{1}{2}} = 99,88\% \tag{34}$$

$$\eta_{\frac{3}{4}} = 99,85\% \tag{35}$$

Damit ist die Verfälschung im Vergleich zu unseren sonstigen Fehlern und im Rahmen unserer Genauigkeit gering. Für die minimalen Spannungen erhalten

wir mit einem auf 5 mV geschätzten Ablesefehler:

$$U_{min}^{\frac{1}{4}} = (720 \pm 5)\,\mathrm{mV} \tag{36}$$
$$U_{min}^{\frac{1}{2}} = (1056 \pm 5)\,\mathrm{mV} \tag{37}$$
$$U_{min}^{\frac{3}{4}} = (1320 \pm 5)\,\mathrm{mV} \tag{38}$$
$$\tag{39}$$

Daraus berechnen wir nun die Dämpfung mit Fehler nach Gaußscher Fehlerrechnung (s. (43)):

$$D_{\frac{1}{4}} = (1,351 \pm 0,041)\,\mathrm{dB} \tag{40}$$
$$D_{\frac{1}{2}} = (2,061 \pm 0,059)\,\mathrm{dB} \tag{41}$$
$$D_{\frac{3}{4}} = (2,662 \pm 0,077)\,\mathrm{dB} \tag{42}$$

Da die Werte nicht in Rahmen ihrer Fehler vereinbar sind, bestätigt sich auch für die Dämpfung eine Frequenzabhängigkeit. Die Dämpfung ist auch mit dem Datenblatt für ein *RG 58 C/U* vereinbar. Hier werden Dämpfungen $D(1\,\mathrm{MHz}) = 1,6\,\frac{\mathrm{dB}}{100\,\mathrm{m}}$ bis $D(5\,\mathrm{MHz}) = 3,6\,\frac{\mathrm{dB}}{100\,\mathrm{m}}$ angegeben.[6] Da die Dämpfung auch zu einem gewissen Grad temperaturabhängig ist, kann es durchaus zu gewissen Abweichungen kommen, aber die ermittelten Werte stimmen durchaus mit der Größenordnung der angegebenen Daten überein.

3.6 Zusammenfassung

Wir konnten den Wellenwiderstand des 50m langen Koaxialkabels bestimmen. Hierfür haben wir insgesamt drei verschiedene Widerstände an das generatorferne Ende des Kabels geschlossen. Bei der Messung mit dem Kohleschichtpotentiometer haben wir einen Wellenwiderstand von $Z = (50,3 \pm 1,1)\,\Omega$ erhalten. Bei der mit angeschlossenem Wendelpotentiometer durchgeführten Messung haben wir einen Wellenwiderstand von $Z = (49,3 \pm 1,1)\,\Omega$ erhalten. Mit angeschlossener Widerstandekade erhielten wir $Z = (50,0 \pm 1,1)\,\Omega$. Alle Werte sind mit dem im Datenblatt angegebenen Widerstand vereinbar. Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erhalten, ist es hierbei wichtig, dass es sich bei dem Abschlusswiderstand um einen möglichst reinen Ohm'schen Widerstand ohne komplexe Komponenten handelt. Andernfalls ist kein vollständiges Verschwinden der reflektierten Amplitude möglich.

Weiterhin lagen alle unsere Messergebnisse mit verschiedenen Abschlusswiderständen im Einklang mit Gl. (5).

Wir konnten außerdem die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Koaxialkabel mit $\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^8\,\frac{m}{s}$ und auf dem Verzögerungskabel mit $\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^5\,\frac{m}{s}$ ermitteln. Eine elektromagnetische Welle breitet sich also auf dem Verzögerungskabel etwa um den Faktor 500 langsamer aus als auf einem handelsüblichen Koaxialkabel. Des Weiteren konnten wir zeigen, dass nicht nur die Dielektrizitätskonstante ε_r unserer Koaxialkabels der Dispersion unterliegt, sondern auch die Dämpfung des Koaxialkabels von der Frequenz abhängt, indem wir diese mithilfe stehender Wellen für drei unterschiedliche Frequenzen bestimmt hatten.

Literatur

[1] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, 2021

[3] Anleitung Voltcraft VC 170, abgerufen am 26.09.2021, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/VOLTCRAFT_VC_150_DMM_de_en_fr_nl.pdf`

[4] Anleitung Serie TDS1000B Digitalspeicher-Oszilloskop, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/Digitalspeicher-Oszilloskop-1001B.pdf`

[5] Datenblatt Koaxialkabel RG58 C/U, abgerufen am 07.10.2021, `https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001499174DS01/datenblatt-1499174-faber-kabel-100104-koaxialkabel-a pdf`

[6] Datenblatt Koaxialkabel RG 58 C/U, abgerufen am 07.10.2021, `https://www.koax24.de/storage/datasheet/de/050360_Datenblatt_RG58-C-U-50-Schwarz.pdf`

Anhang

Gaußsche Fehlerrechnung:

$$\sigma_D^2 = \left(\frac{20}{\log(10)} * \frac{U_{min}}{U_0 * U_{min} - U_0^2} * \sigma_{U_0})\right)^2 + \left(\frac{20}{(U_0 - U_{min})\log(10)} * \sigma_{U_{min}})\right)^2 \tag{43}$$

$f_{\frac{1}{4}}$ in kHz (1. Min. bei $R_V \approx 0$)	$f_{\frac{3}{4}}$ in kHz (2. Min. bei $R_V \approx 0$)	$f_{\frac{1}{2}}$ in kHz (1. Min. bei $R_V \approx \infty 0$)
935	2881	1909
939	2891	1908
942	2887	1909
946	2883	1911
938	2881	1900
938	2881	1900
$(940,0 \pm 4,2)$	$(2884,6 \pm 4,3)$	$(1907,4 \pm 4,3)$

Tabelle 2: Messreihe der Frequenzen f, für die die Amplitude der Einhüllenden $U(f)$ minimal wurde. Aus der Messreihe wurde der Mittelwert und die Stichprobenstandardabweichung gebildet.